அட்டவணை 7.3 ஆக்சிஜனின் ஐசோடோப்புகள்

ஐசோடோப்	நிறை	% பரவல்
${}_8O^{16}$	15.9949	99.757
${}_8O^{17}$	16.9991	0.038
${}_8O^{18}$	17.9992	0.205

ஆக்சிஜனின் அணு நிறை

= (15.9949 × 0.99757) + (16.9991 × 0.00038) + (17.9992 × 0.00205)

= 15.999 amu.

எ.கா.கணக்கு 2: இயற்கையில் தனிமம் போரான் என்பது போரான் – 10 (5 புரோட்டான்கள் + 5 நியூட்ரான்கள்) மற்றும் போரான் – 11 (5 புரோட்டான்கள் + 6 நியூட்ரான்கள்) ஆகியவற்றின் கலவையாக உள்ளது. B –10 ன் சதவீதபரவல் 20 ஆகவும் B – 11 ன் சதவீத பரவல் 80 ஆகவும் உள்ளது. எனில் போரானின் சராசரி நிறை கீழ்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

போரானின் அணு நிறை

$= (10 \times \frac{20}{100}) + (11 \times \frac{80}{100})$

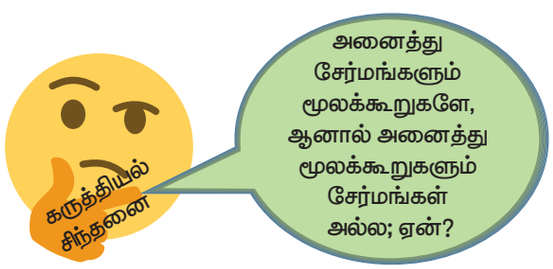
= (10 × 0.20) + (11 × 0.80)

= 2 + 8.8

= 10.8 amu

7.2 மூலக்கூறு மற்றும் மூலக்கூறு நிறை

மந்த வாயுக்களைத் தவிர பெரும்பாலான தனிமங்களின் அணுக்களானது அதே தனிமத்தின் அணுக்களுடனோ அல்லது பிற தனிமங்களின் அணுக்களுடனோ இணைந்தே காணப்படும். இதற்கு **மூலக்கூறு** என்று பெயர். **இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் அவைகளுக்கிடையேயான ஒரு வலுவான வேதிக்கவர்ச்சி விசையால் (வேதிப்பிணைப்பால்) ஒன்றிணைந்து உருவாகக் கூடியது, ஒரு மூலக்கூறு ஆகும்.**



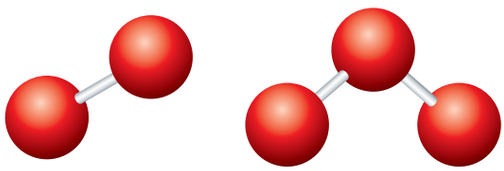
7.2.1 மூலக்கூறுகளின் வகைப்பாடுகள்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஒரே தனிமத்தின் அணுக்களோ அல்லது வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்களோ மாறா விகித விதிப்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் ஒன்றிணைந்து உருவாவதே **மூலக்கூறு** எனப்படும். ஆகவே மூலக்கூறு என்பது தனிமமாகவோ அல்லது சேர்மமாகவோ இருக்கலாம். ஒரு மூலக்கூறானது ஒரே தனிமத்தின் அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டால் அது **ஒத்த அணு மூலக்கூறு** என அழைக்கப்படும். ஒரு மூலக்கூறானது வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டால் அது **வேற்றணு மூலக்கூறு** என அழைக்கப்படும். மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையே அம்மூலக்கூறின் "**அணுக்கட்டு எண்**" ஆகும்.

அட்டவணை 7.4 மூலக்கூறுகளின் வகைப்பாடுகள்

அணுக்கட்டு எண்	அணுக்களின் எண்ணிக்கை	பெயர்
1	1	ஓரணு
2	2	ஈரணு
3	3	மூவணு
>3	>3	பல அணு

உதாரணமாக ஆக்சிஜனை எடுத்துக் கொள்வோம். ஆக்சிஜன் வாயு ஆக்சிஜன் (O_2), ஓசோன் (O_3) ஆகிய இரண்டு புற வேற்றுமை வடிவங்களைக் கொண்டது. ஒரு ஆக்சிஜன் (O_2) மூலக்கூறில் இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்கள் உள்ளன. ஆகவே ஆக்சிஜனின் அணுக்கட்டு எண் : 2, இதில் இரண்டு அணுக்களும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதால் இது '**ஒத்த ஈரணு மூலக்கூறு**' எனப்படும். ஒத்த ஈரணு மூலக்கூறுகளாகக் காணப்படும் பிற தனிமங்களாவன; ஹைட்ரஜன் (H_2), நைட்ரஜன் (N_2) மற்றும் ஹாலஜன்: (ஃப்ளூரின் (F_2), குளோரின் (Cl_2), புரோமின் (Br_2), அயோடின் (I_2).



படம் 7.1 ஒத்த அணு மூலக்கூறு

ஒரு ஓசோன் (O_3) மூலக்கூறில் மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்கள் உள்ளன. எனவே அது '**ஒத்த மூவணு மூலக்கூறு**' என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு மூலக்கூறு மூன்றுக்கு மேற்பட்ட அணுக்களைக் கொண்டிருந்தால் அது '**பல அணு மூலக்கூறு**' எனப்படும்.

10th_Science_TM_Unit-07.indd 94 12/3/2022 12:44:11 PM